

**3ème Année de Maîtrise Universitaire en Médecine (MMéd3)
Année Académique 2018-2019**

**REPETITOIRE EN MALADIES INFECTIEUSES:
PNEUMONIE, SEPSIS**

Vendredi 10 mai 2019

**Dr Oriol Manuel / Pr Thierry Calandra
Service des Maladies Infectieuses
Département de Médecine**

A



B



C



D



E



Cas no 1

Femme de 42 ans, excellente santé, tabac (5 UPA), assistante médicale dans un cabinet dentaire à Munich, pas de notion de contagé

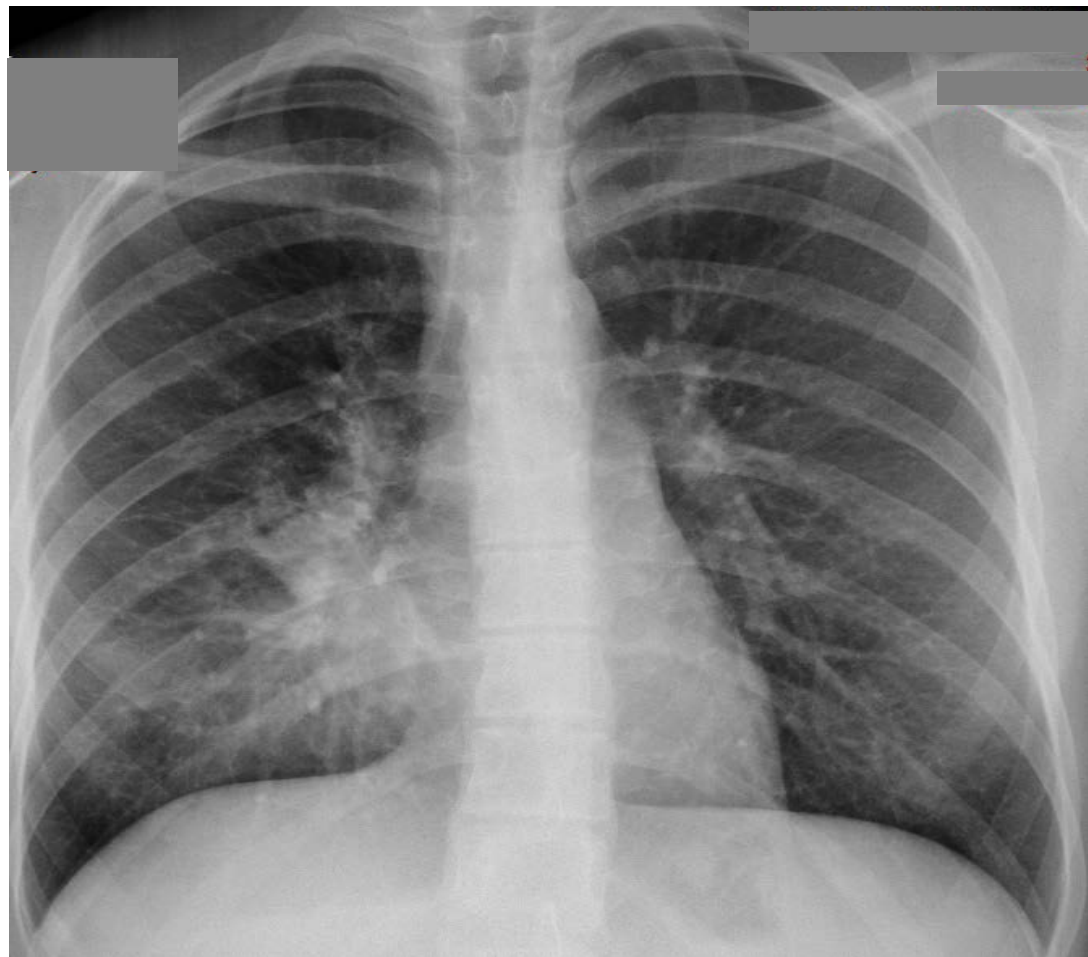
29 novembre: sensation de froid, frissons, fièvre, douleurs pharyngées, otalgie droite

30 novembre: voyage en voiture pour la Suisse, toux sèche

1 décembre: commence un traitement d'amoxicilline-acide clavulanique

7 décembre: forte toux, toujours sèche, parfois en quintes, pas d'amélioration après 7 jours de traitement d'amoxicilline-acide clavulanique

Status: EG altéré, T= 38,4°C, TA: 110/80 mmHg, pouls: 84/min; FR: 24/min, quelques râles base D, tympan hyperémié



Quel est votre diagnostic ?

- A. Pneumonie communautaire typique
- B. Pneumonie communautaire atypique
- C. Tuberculose
- D. Adénocarcinome pulmonaire
- E. Sarcoïdose

Quel est votre diagnostic ?

- A. Pneumonie communautaire typique
- B. Pneumonie communautaire atypique**
- C. Tuberculose
- D. Adénocarcinome pulmonaire
- E. Sarcoïdose

A. Quel(s) germe(s) peut (peuvent) être impliqués dans ce cas?

1. *Mycoplasma pneumoniae*
2. *Streptococcus pneumoniae*
3. *Chlamydophila pneumoniae*
4. *Haemophilus influenzae*
5. *Legionella pneumophila*

Réponses:

A: *S. pneumoniae*, *C. pneumoniae*

B: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*

C: *C. pneumoniae*

D: *M. pneumoniae*, *L. pneumophila*

E: *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*

A. Quel(s) germe(s) peut (peuvent) être impliqués dans ce cas?

1. *Mycoplasma pneumoniae*
2. *Streptococcus pneumoniae*
3. *Chlamydophila pneumoniae*
4. *Haemophilus influenzae*
5. *Legionella pneumophila*

Réponses:

A: *S. pneumoniae*, *C. pneumoniae*

B: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*

C: *C. pneumoniae*

D: *M. pneumoniae*, *L. pneumophila*

E: *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*

Quel est le traitement antibiotique le plus approprié ?

- A. Ciprofloxacin p.o.
- B. Clarithromycine p.o.
- C. Ceftriaxone i.v.
- D. Ceftriaxone i.v. + clarithromycine i.v.
- E. Méropénème i.v.

Quel est le traitement antibiotique le plus approprié ?

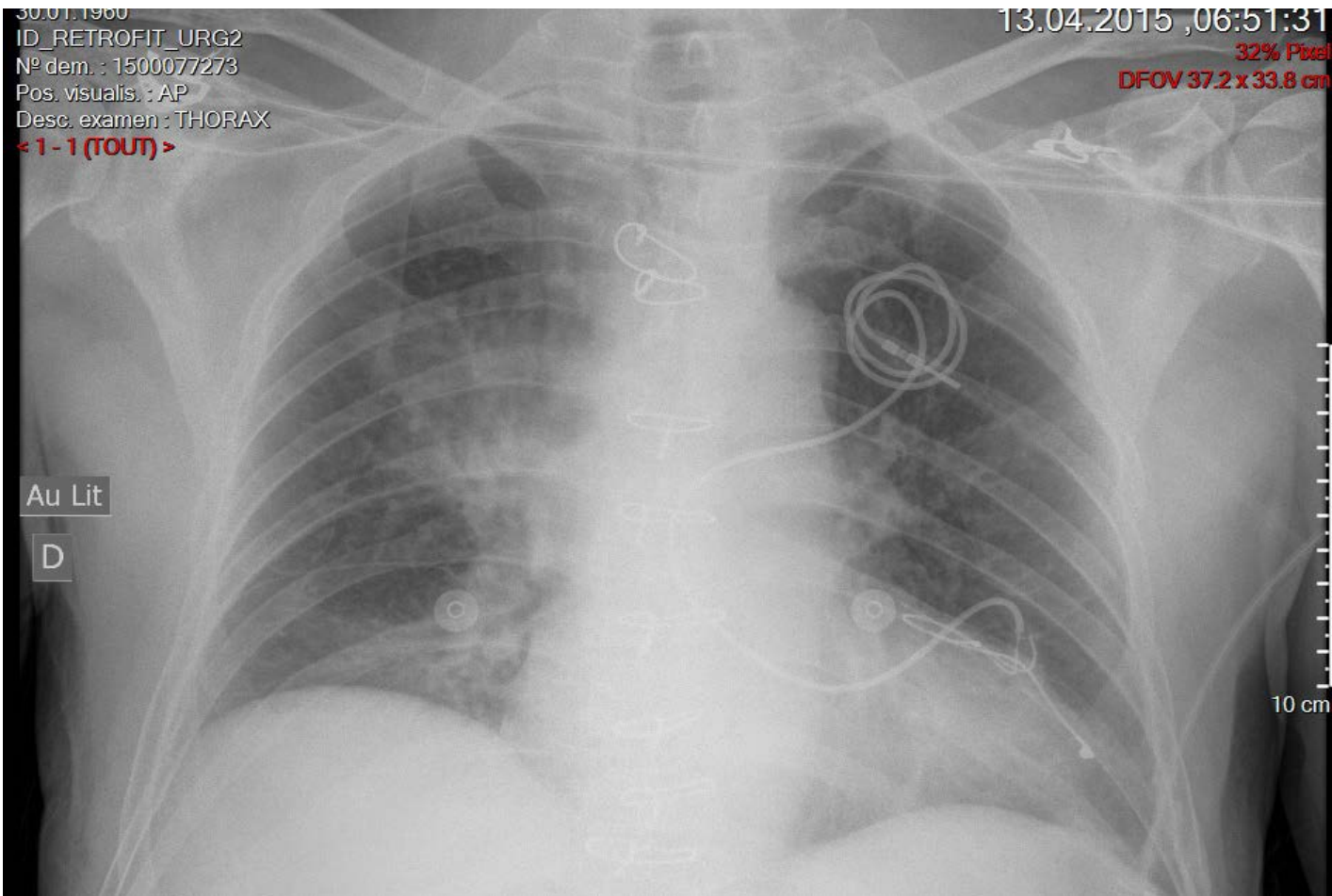
- A. Ciprofloxacin p.o.
- B. Clarithromycine p.o.**
- C. Ceftriaxone i.v.
- D. Ceftriaxone i.v. + clarithromycine i.v.
- E. Méropénème i.v.

Cas no 2

Homme, 57 ans, cardiomyopathie dilatée, transplantation cardiaque il y a 5 mois, immunosuppression (prednisone, ciclosporine, mycophénolate)

Deux jours après retour à domicile, réveillé 2h du matin par une forte douleur transfixiante, hémithorax D, frissons

Urgences: douleurs thoraciques aiguës, status: T= 39,2°C, TA: 130/70 mmHg, pouls: 100/min; FR: 24/min, souffle tubaire postérieur D (1/3 supérieur)

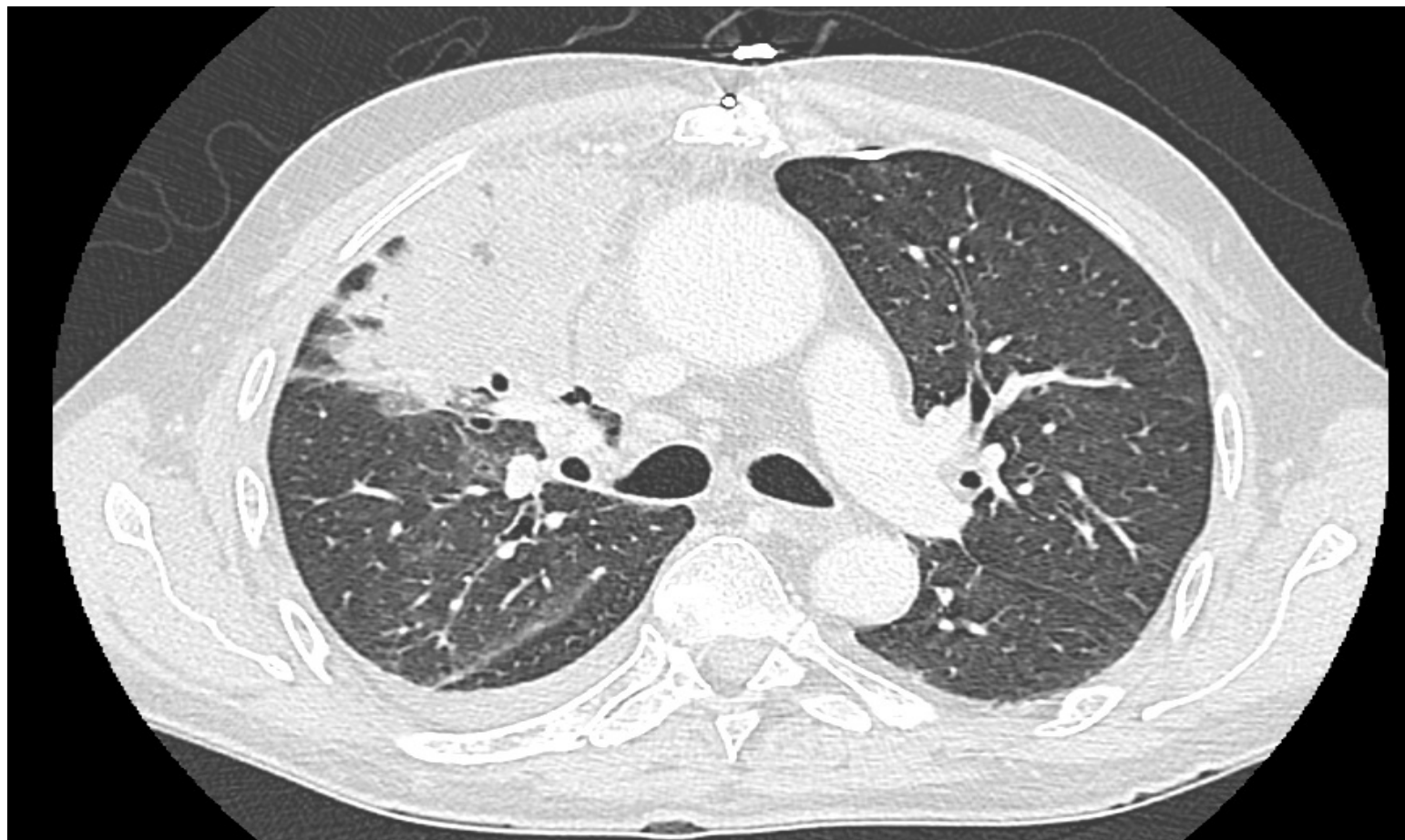


Diagnostic ?

- A. Embolie pulmonaire
- B. Dissection aortique
- C. Pneumonie
- D. Infarctus myocarde
- E. Rejet aigu

Diagnostic ?

- A. Embolie pulmonaire
- B. Dissection aortique
- C. Pneumonie**
- D. Infarctus myocarde
- E. Rejet aigu



A. Quel(s) germe(s) peut (peuvent) être impliqués dans ce cas?

1. *Mycoplasma pneumoniae*
2. *Chlamydophila pneumoniae*
3. *Legionella pneumophila*
4. *Streptococcus pneumoniae*
5. Bacille Gram-négatif

Réponses:

A: *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*
B: *S. pneumoniae*
C: *S. pneumoniae*, bacille Gram-négatif
D: Tous les 5 pathogènes
E: Aucun des 5 pathogènes

A. Quel(s) germe(s) peut (peuvent) être impliqués dans ce cas?

1. *Mycoplasma pneumoniae*
2. *Chlamydophila pneumoniae*
3. *Legionella pneumophila*
4. *Streptococcus pneumoniae*
5. *Pseudomonas aeruginosa*

Réponses:

A: *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*
B: *S. pneumoniae*
C: *S. pneumoniae*, *P. aeruginosa*
D: Tous les 5 pathogènes
E: Aucun des 5 pathogènes

Quel traitement antibiotique empirique choisissez-vous?

- A. Co-amoxicilline ou clarithromycine
- B. Ceftriaxone i.v.
- C. Ceftriaxone i.v. + clarithromycine i.v.
- D. Céfépime / pipéracilline-tazobactam i.v.
- E. D plus clarithromycine i.v.

Quel traitement antibiotique empirique choisissez-vous?

- A. Co-amoxicilline ou clarithromycine
- B. Ceftriaxone i.v.
- C. Ceftriaxone i.v. + clarithromycine i.v.
- D. Céfépime / pipéracilline-tazobactam i.v.**
- E. D plus clarithromycine i.v.

Téléphone de la microbiologie

Jour 1: hémocultures positives pour un bacille gram-négatif, probable *P. aeruginosa* (bon score au MALDI-TOF)

Poursuite de l'antibiothérapie :

- A. Amoxicilline
- B. Amoxicilline-acide clavulanique
- C. Céfépime/pipéracilline-tazobactam i.v
- D. Ceftriaxone

Téléphone de la microbiologie

Jour 1: hémocultures positives pour un bacille gram-négatif, probable *P. aeruginosa* (bon score au MALDI-TOF)

Poursuite de l'antibiothérapie :

- A. Amoxicilline
- B. Amoxicilline-acide clavulanique
- C. Céfépime/pipéracilline-tazobactam i.v
- D. Ceftriaxone

Cas no 3

Homme, 58 ans, origine Portugal, vit en Suisse depuis 15 ans, tabac (50 UPA), éthylisme.

Admission CHUV: dyspnée, toux, expectorations blanchâtres sans hémoptysie, douleurs thoraciques, perte pondérale 15-20 kg, sudations nocturnes, pas de fièvre.

Status: EG altéré, BMI: 18.7

T= 36,5°C, TA: 110/70 mmHg, pouls: 96/min; FR: 12/min

MV diminué à base pulmonaire D, hépatomégalie

1600250091

PA

: THORAX

[18.12.2016 , 17:20:59]

35% Pixel

DFOV 39.6 x 39.6 cm

10 cm

N° dem. : 1600250091

Pos. visualis. : LL

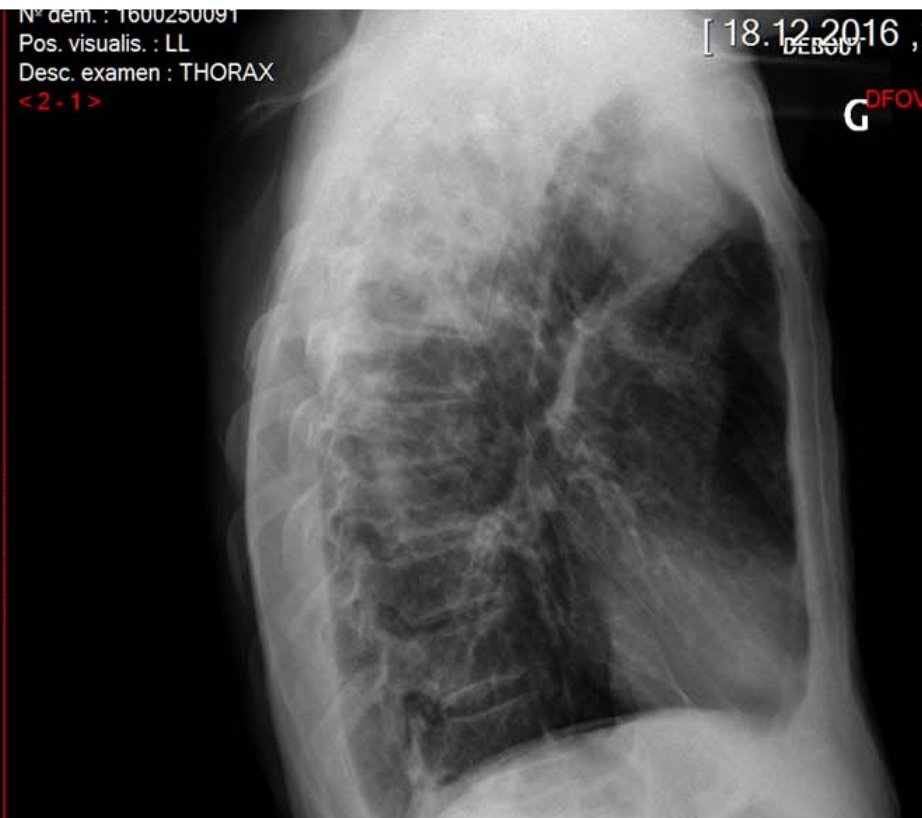
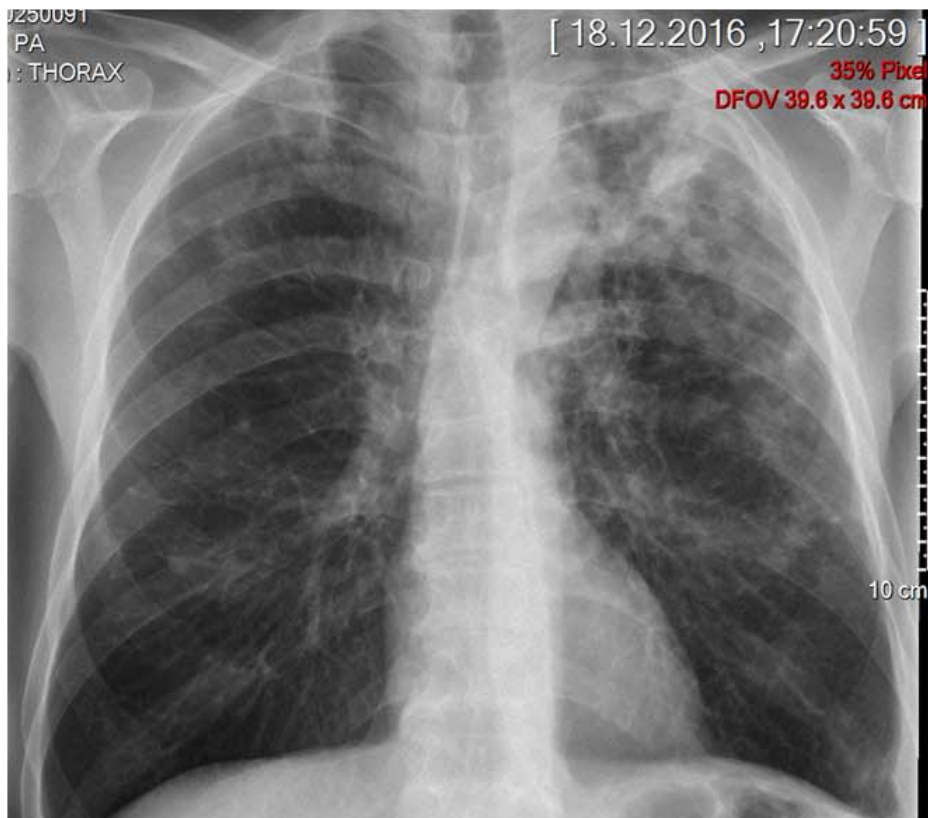
Desc. examen : THORAX

< 2 - 1 >

[18.12.2016 , 17:20:59]

DEBOUT

G DFOV





Quel est votre diagnostic ?

- A. Carcinome pulmonaire
- B. Tuberculose
- C. Pneumonie bactérienne
- D. Abscès pulmonaire
- E. Kyste hydatique

Quel est votre diagnostic ?

- A. Carcinome pulmonaire
- B. Tuberculose**
- C. Pneumonie bactérienne
- D. Abscès pulmonaire
- E. Kyste hydatique

Quel test diagnostique effectuer?

Quelle affirmation est fausse ?

- A. Examen direct des expectorations (coloration Ziehl-Neelsen, auramine)
- B. PCR / GeneExpert / Xpert MTB/RIF®
- C. Test immunologique (T-SPOT.TB ou QuantiFERON-TB)
- D. Test tuberculinique (Mantoux)

Quel test diagnostique effectuer?

Quelle affirmation est fausse ?

- A. Examen direct des expectorations (coloration Ziehl-Neelsen, auramine)
- B. PCR / GeneExpert / Xpert MTB/RIF®
- C. Test immunologique (T-SPOT.TB ou QuantiFERON-TB)
- D. Test tuberculinique (Mantoux)

Quel est le traitement antibiotique approprié ?

- A. Clofazimine + amikacine + linezolid + azythromycine
- B. rifabutine + clarithromycine + ethambutol
- C. isoniazide + rifampicine + ethambutol + pyrazinamide
- D. méropénème + lévofloxacine

Quel est le traitement antibiotique le plus approprié ?

- A. Clofazimine + amikacine + linezolid + azythromycine
- B. rifabutine + clarithromycine + ethambutol
- C. isoniazide + rifampicine + ethambutol + pyrazinamide
- D. méropénème + lévofloxacin

Quels sont les interventions à programmer?

Quelle affirmation est fausse ?

- A. Enquête d'entourage
- B. Test VIH
- C. Suivi de la CRP
- D. Contrôle des expectorations
- E. Contrôle des enzymes hépatiques

Quels sont les interventions à programmer?

Quelle affirmation est fausse ?

- A. Enquête d'entourage
- B. Test VIH
- C. Suivi de la CRP
- D. Contrôle des expectorations
- E. Contrôle des enzymes hépatiques

Cas no4

Homme de 35 ans, bonne santé, sportif (triathlète).

AA: Dimanche 25 juillet: piscine (1 km natation), bain de soleil, course à pied (15 km), vélo (30 km), ping pong (pieds nus). Lundi matin: douleurs mollet G, ttt: AINS. Mardi: état grippal, malaise, durant la journée: ↑↑ douleurs mollet G.

Permanence: fièvre (38,1°C), très discret érythème et œdème du mollet, palpation du mollet: très douloureuse.

Diagnostic et attitude ?

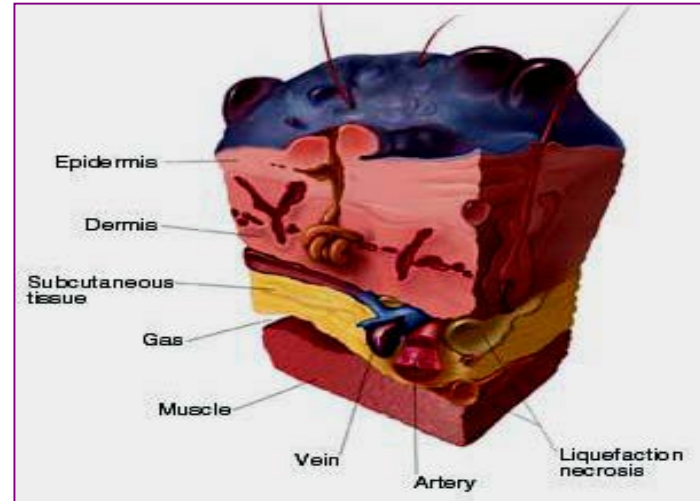
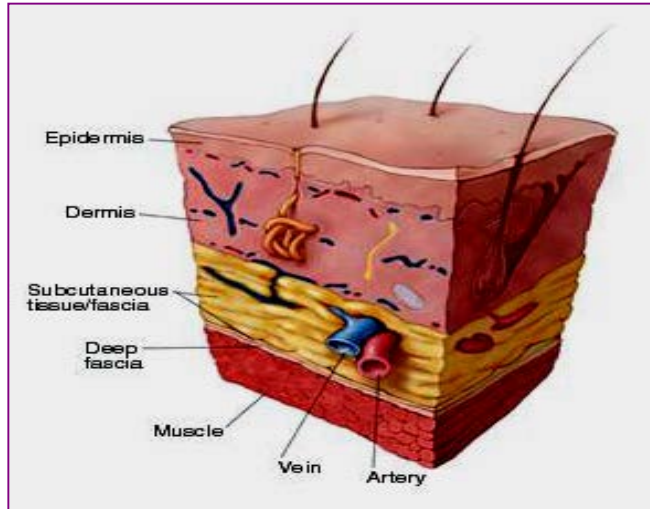
Quel est votre diagnostic et que faites-vous ?

- A. Claquage du mollet, décharge
- B. Thrombose veineuse profonde, anticoagulation orale
- C. Erysipèle, amoxicilline
- D. Dermo-hypodermite/cellulite, amoxicilline-ac. clavulanique
- E. Suspicion de fasciite nécrosante, hospitalisation

Quel est votre diagnostic de suspicion et que faites-vous ?

- A. Claquage du mollet, décharge
- B. Thrombose veineuse profonde, anticoagulation orale
- C. Erysipèle, amoxicilline
- D. Dermo-hypodermite/cellulite, amoxicilline-ac. clavulanique
- E. Suspicion de fasciite nécrosante, hospitalisation

Fasciite Nécrosante



Investigations aux Urgences?

- A. Frottis peau mollet (recherche de streptocoques)
- B. Ultrason du mollet
- C. Consultation chirurgien de garde
- D. CT-scan ou IRM des membres inférieurs
- E. Traitement antibiotique empirique

Investigations aux Urgences?

- A. Frottis peau mollet (recherche de streptocoques)
- B. Ultrason du mollet
- C. Consultation chirurgien de garde
- D. CT-scan ou IRM des membres inférieurs
- E. Traitement antibiotique empirique

Quel est l'agent causal le plus probable?

- A. *Staphylococcus aureus***
- B. *Neisseria meningitidis***
- C. *Streptococcus pyogenes* (streptocoque du groupe A)**
- D. *Pseudomonas aeruginosa***
- E. *Cavassina virulens***

Quel est l'agent causal le plus probable?

- A. *Staphylococcus aureus*
- B. *Neisseria meningitidis*
- C. *Streptococcus pyogenes* (streptocoque du groupe A)
- D. *Pseudomonas aeruginosa*
- E. *Cavassina virulens*

Quel est le traitement antibiotique de choix

- A. Vancomycine
- B. Linézolide
- C. Pénicilline G
- D. Ceftriaxone
- E. Pénicilline G et clindamycine

Quel est le traitement antibiotique de choix

- A. Vancomycine
- B. Linézolide
- C. Pénicilline G
- D. Ceftriaxone
- E. Pénicilline G et clindamycine

Quel traitement adjuvant peut-on envisager ?

- A. AINS
- B. Corticostéroïdes
- C. Immunoglobulines
- D. Anti-TNF
- E. Ichthyol

Quel traitement adjuvant peut-on envisager ?

- A. AINS
- B. Corticostéroïdes
- C. Immunoglobulines
- D. Anti-TNF
- E. Ichthyol

Cas no5

Apprentie de 17 ans, musicienne, excellente santé, pas d'AP

3 mars: balade en forêt

4 mars: 3 heures de violon au Conservatoire avec une professeure de musique enrhumée et toussant

5 mars: myalgies, arthralgies, sensation de froid, examen clinique: sp

Dans le courant de l'après-midi: 38,2°C, ralentie, TA: 120/80 mmHg, pouls: 92/min, peau: cf photo





Quel est votre diagnostic et que faites-vous ?

- A. Grippe, ttt: aspirine, observation à domicile
- B. Probable maladie de Lyme, ttt: amoxicilline
- C. Suspicion de leucémie aiguë, FSC
- D. Suspicion de méningococcémie, hospitalisation

Quel est votre diagnostic et que faites-vous ?

- A. Grippe, ttt: aspirine, observation à domicile
- B. Probable maladie de Lyme, ttt: amoxicilline
- C. Suspicion de leucémie aiguë, FSC
- D. Suspicion de méningococcémie, hospitalisation**

K'. Quel(s) germe(s) peut (peuvent) causer un purpura fulminans?

1. *Neisseria meningitidis*
2. Staphylocoques coagulase-négatifs
3. *Streptococcus pneumoniae*
4. *Capnocytophaga canimorsus*
5. *Rickettsia* species

Réponses:

A. + - + + +

B. + - + - -

B. + - - - +

C. - + - - -

K'. Quel(s) germe(s) peut (peuvent) causer un purpura fulminans?

1. *Neisseria meningitidis*
2. Staphylocoques coagulase-négatifs
3. *Streptococcus pneumoniae*
4. *Capnocytophaga canimorsus*
5. *Rickettsia* species

Réponses:

A. + - + + +

B. + - + - -

C. + - - - +

D. - + - - -

Quelle condition n'est pas un facteur de risque à la survenue d'un purpura fulminans ?

- A. Asplénie fonctionnelle ou anatomique
- B. Déficit en complément
- C. Déficit en lectine liant le mannose (MBL)
- D. Compte lymphocytes $CD4^+ < 200/mm^3$
- E. Déficit homozygote en protéines S et C

Quelle condition n'est pas un facteur de risque à la survenue d'un purpura fulminans ?

- A. Asplénie fonctionnelle ou anatomique
- B. Déficit en complément
- C. Déficit en lectine liant le mannose (MBL)
- D. Compte lymphocytes $CD4^+ < 200/mm^3$**
- E. Déficit homozygote en protéines S et C

Quel est le traitement antibiotique de choix pour un purpura fulminans?

- A. Azithromycine
- B. Penicilline G
- C. Ceftriaxone
- D. Vancomycine
- E. Doxycycline

Quel est le traitement antibiotique de choix pour un purpura fulminans?

- A. Azithromycine
- B. Penicilline G
- C. Ceftriaxone**
- D. Vancomycine
- E. Doxycycline

Vaccination contre les méningocoques : quelle affirmation est fausse ?

En Suisse, il existe des vaccins contre les méningocoques du
groupe:

- A. A
- B. B
- C. C
- D. W
- E. Y

Vaccination contre les méningocoques : quelle affirmation est fausse ?

En Suisse, il existe des vaccins contre les méningocoques du
groupe:

- A. A
- B. B**
- C. C
- D. W
- E. Y

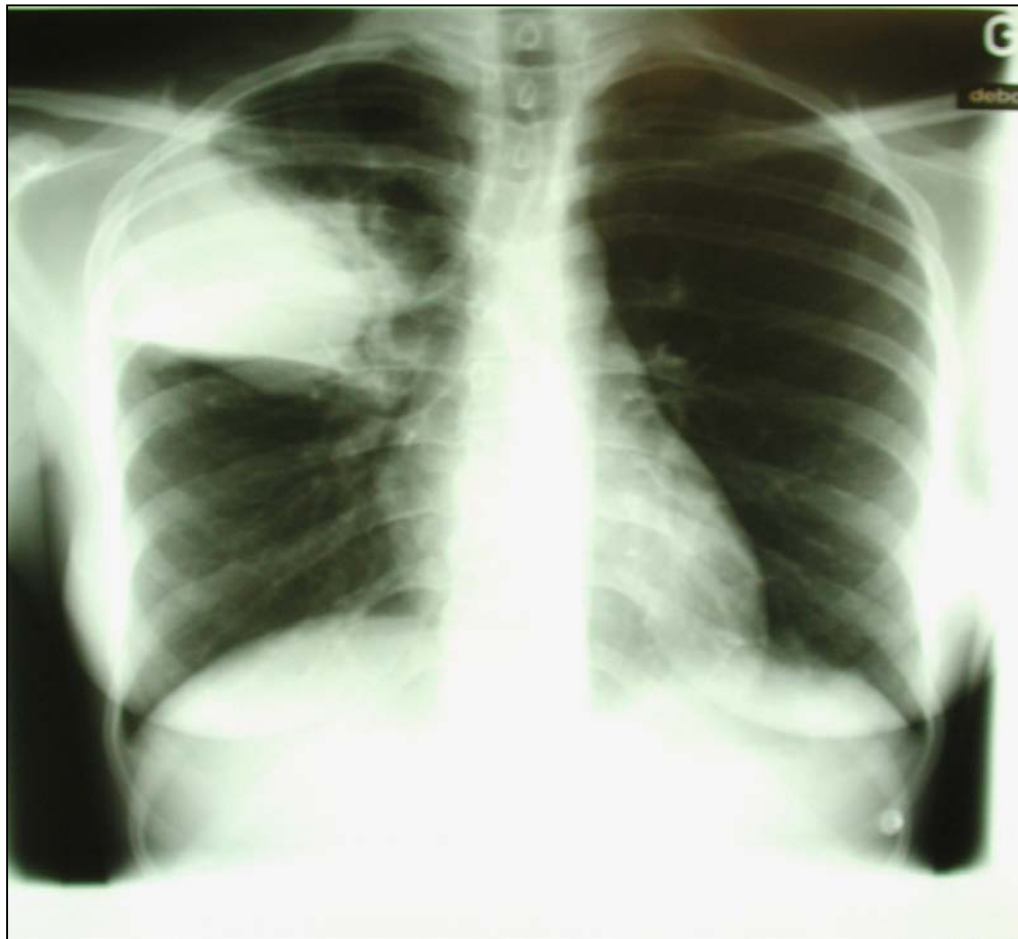
Cas no 6

Jeune femme de 35 ans, célibataire, cadre dans une banque privée, excellente santé, pas de notion de pneumonie dans les contacts

Vendredi soir: discothèque, alcoolisation, drogues “récréatives”

Dimanche après-midi: depuis 24h, toux, pas d' expectorations, frissons, fièvre 39,0°C, dyspnée, douleurs basithoraciques respiro-dépendantes

Status: T= 39,8°C, sudations, TA: 90/70 mmHg, pouls: 130/min; FR: 40/min, souffle tubaire plage moyenne D.



Quel est votre diagnostic et que faites-vous ?

- A. Bronchoaspiration probable sur alcoolisation et abus de drogues, ttt symptomatique: aspirine, observation à domicile, congé maladie de 24h
- B. Pneumonie communautaire, ttt: amoxicilline p.o., observation à domicile
- C. Suspicion de pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*, hospitalisation, test HIV
- D. Pneumonie communautaire avec suspicion de sepsis, hospitalisation

Quel est votre diagnostic et que faites-vous ?

- A. Bronchoaspiration probable sur alcoolisation et abus de drogues, ttt symptomatique: aspirine, observation à domicile, congé maladie de 24h
- B. Pneumonie communautaire, ttt: amoxicilline p.o., observation à domicile
- C. Suspicion de pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*, hospitalisation, test HIV
- D. Pneumonie communautaire avec suspicion de sepsis, hospitalisation

K'. Quel(s) est (sont) le(s) germe(s) le(s) plus probable(s) ?

- A. *Mycoplasma pneumoniae*
- B. *Chlamydophila pneumoniae*
- C. *Streptococcus pneumoniae*
- D. *Legionella pneumophila*
- E. Anaérobies (bronchoaspiration)

Réponses:

- A. - - + + -
- B. + - + - -
- C. - - + - -
- D. + - - - +
- E. - - - - +

K'. Quel(s) est (sont) le(s) germe(s) le(s) plus probable(s) ?

- A. *Mycoplasma pneumoniae*
- B. *Chlamydophila pneumoniae*
- C. *Streptococcus pneumoniae*
- D. *Legionella pneumophila*
- E. Anaérobies (bronchoaspiration)

Réponses:

- A. - - + + -
- B. + - + - -
- C. - - + - -
- D. + - - - +
- E. - - - - +

Quel est le traitement antibiotique le plus approprié ?

- A. Ciprofloxacin p.o.
- B. Clarithromycine i.v.
- C. Ceftriaxone i.v.
- D. Ceftriaxone i.v. + clarithromycine i.v.
- E. Méropénème i.v.

Quel est le traitement antibiotique le plus approprié ?

- A. Ciprofloxacin p.o.
- B. Clarithromycine i.v.
- C. Ceftriaxone i.v.**
- D. Ceftriaxone i.v. + clarithromycine i.v.
- E. Méropénème i.v.

Concernant la pneumonie communautaire à pneumocoque, quelle affirmation est fausse ?

- A. Est la cause la plus fréquente de pneumonie communautaire
- B. Le risque est augmenté chez un patient VIH positif
- C. L'antigène urinaire pour *S. pneumoniae* a une bonne sensibilité et une très bonne spécificité
- D. Le vaccin anti-pneumococcique polysaccharidique 23-valent est efficace contre les infections pneumococciques invasives, mais pas contre les pneumonies à pneumocoques
- E. La résistance de *S. pneumoniae* à la pénicilline est de 30% en Suisse

Concernant la pneumonie communautaire à pneumocoque, quelle affirmation est fausse ?

- A. Est la cause la plus fréquente de pneumonie communautaire
- B. Le risque est augmenté (5-8x) chez un patient VIH positif
- C. L'antigène urinaire pour *S. pneumoniae* a une bonne sensibilité (>70%) et une très bonne spécificité (>90%)
- D. Le vaccin anti-pneumococcique polysaccharidique 23-valent est efficace contre les infections pneumococciques invasives, mais pas les pneumonies à pneumocoques
- E. La résistance de *S. pneumoniae* à la pénicilline est de 30% en Suisse